

반 컴퓨터 사용 계획서

11054 이강준

주제: 컴퓨터에 프린팅 daemon 설치 (python3)

목적: 통계활용대회에서 구한 문제점에 대한 해결방안 관한 데이터 수집을 위해서

“자기주도학습에서 전자기기의 효율적 활용” 으로 통계활용대회에 참가하였는데, 프린터로 파일을 옮기는 과정이 번거롭기 때문에 종이를 쓰기가 꺼려진다는 의견과과 절반이 넘는 학생들이 전자기기와 종이를 섞어쓴다는 점이 이러한 해결방안 도출의 아이디어가 되었습니다. 그래서, 종이로 pdf파일을 출력하기 쉬운 환경이 마련된다면 종이 활용도가 어떻게 변하고 학습 몰입도 등이 어떻게 변할지 우리 반을 표본으로 조사하고 싶습니다.

컴퓨터에 설치되는 파일: 프린팅 daemon (상시 가동되는 백그라운드 프로그램)

API를 폴링해서 웹서버에 업로드된 pdf 파일들을 컴퓨터로 자동 다운로드를 합니다. 다운로드된 pdf 파일들을 pywin32 모듈을 이용해 windows native api와 상호작용하여 자동으로 출력합니다.

실험 기간 및 활용되는 학교 물품

6/16~(최대)6/30까지 이 프로그램을 운영할 것입니다. 학교 물품은 교실 데스크탑 컴퓨터와 연결된 프린터입니다. 데스크탑에 설치되는 daemon은 시스템 리소스를 거의 사용하지 않을 것입니다. 프린터와 프린터 잉크 정도가 이 실험에서 사용될 것입니다. 프린터에 공급되어야 하는 종이는 제가 보충하겠습니다.

소스코드 구성:

데스크탑에 직접 설치되는 부분: daemon.py

개인 기기로 호스팅하는 부분: daemon.py 외 코드 (웹서버 (next.js 프레임워크 기반) 소스코드)

추가사항:

1. 코드의 일부와 웹서버는 Gemini 3.5 Flash (High)를 이용되어서 작성되었습니다. 모든 코드는 직접 검수하였고, 로컬 환경에서 테스트를 이미 완료하였습니다.
2. 코드에는 encryption 기능이 구현되지는 않았지만, pdf파일만 웹서버 측에서 받는 방식으로 기본적인 보안 조치를 해두었습니다.